

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市铁一中学高二上学期月考数学试卷

一、单选题

- 若全集为 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x|x < 2\}$, $B = \{x|x > 0\}$, 则下列关系正确的是 ()
 A. $A \subseteq B$ B. $B \subseteq A$ C. $\complement_U A \subseteq B$ D. $B \subseteq \complement_U A$
- 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$), 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$, 且函数 $f(x+1)$ 为偶函数, 则 ()
 A. $f(1) < f(-2) < f(3)$ B. $f(-2) < f(3) < f(1)$ C. $f(-2) < f(1) < f(3)$ D. $f(3) < f(1) < f(-2)$
- 已知 x, y 为正实数, 且 $x + y = 1$, 则 $\frac{x+9y}{xy}$ 的最小值为 ()
 A. 12 B. 16 C. 18 D. 20
- 若 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 α, β 都为锐角, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ ()
 A. $-\frac{24}{25}$ B. $\frac{13}{25}$ C. $\frac{24}{25}$ D. 1
- 在 $\triangle ABC$ 中, 则下列条件不是 $A > B$ 的充要条件的为 ()
 A. $\sin A > \sin B$ B. $\cos A < \cos B$ C. $\cos 2A < \cos 2B$ D. $\sin 2A > \sin 2B$
- 设 $a = \frac{1}{3}$, $b = \ln \frac{4}{3}$, $c = \log_2 \frac{4}{3}$ 则 ()
 A. $b < c < a$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $a < b < c$
- 已知 $z \in \mathbf{C}$, 且 $|z - 1| = 1$, i 为虚数单位, 则 $|z - 2i|$ 的最大值是 ()
 A. $\sqrt{5} + 1$ B. $\sqrt{5} - 1$ C. 2 D. $\sqrt{5}$
- 已知函数 $f(x) = (a - 2)x^2 + bx - a + 1$ ($a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 2$) 在区间 $[1, 2]$ 上有零点, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 () .
 A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 1

二、多选题

- 下列说法正确的是 ()
 A. 已知直线 $x + y - a = 0$ 与直线 $3x - ay + 3 = 0$ 平行, 则它们之间的距离是 $\sqrt{2}$
 B. “ $a = -1$ ”是“直线 $a^2x - y + 1 = 0$ 与直线 $x - ay - 2 = 0$ 互相垂直”的充要条件
 C. 当点 $P(3, 2)$ 到直线 $mx - y + 1 - 2m = 0$ 的距离最大时, m 的值为 -1

D. 已知直线 l 过定点 $P(1, 0)$ 且与以 $A(2, -3)$, $B(-3, -2)$ 为端点的线段有交点, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是

$$(-\infty, -3] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

10. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 已知 $PO \perp$ 平面 ABC , 垂足为 O , 连接 OA, OB, OC , 则下列说法正确的是 ()

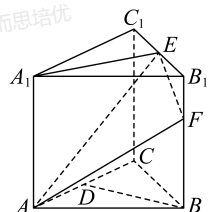
A. 若 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的外心

B. 若 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PA} \cdot \vec{PC}$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心

C. 若 $PA = PB = PC$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的重心

D. 若 $PA \perp PB, PB \perp PC, PC \perp PA$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的内心

11. 如图, 在棱长均为2的正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, E, D 分别为 B_1C_1, AC 的中点, F 为线段 BB_1 上的动点 (不包括端点), 则下列结论正确的是 ()



A. 若 F 为 BB_1 的中点, 则 $BD \parallel$ 平面 AEF

B. 若 F 为 BB_1 的中点, 三棱柱被平面 AEF 分成上下两部分多面体的体积之比为13:23

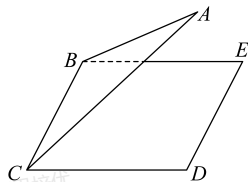
C. 若 $\vec{BF} = \frac{2}{3}\vec{BB_1}$, 平面 AEF 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\frac{4}{3}$

D. 三棱锥 A_1-AEF 外接球半径的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right)$

三、填空题

12. 若事件 A 与事件 B 相互独立, $P(A) = 0.3$, $P(\bar{A} \cap B) = 0.42$, 则 $P(\bar{B}) =$ _____.

13. 如图, 已知正三角形 ABC 和正方形 $BCDE$ 的边长均为3, 且二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} =$ _____.



14. 已知 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 9$, 则 $T = \sqrt{10 - 2x} + \sqrt{25 + 8y}$ 的最小值为 _____.

四、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sqrt{3}a \sin B = b(2 - \cos A)$.

(1) 求内角 A 的大小;

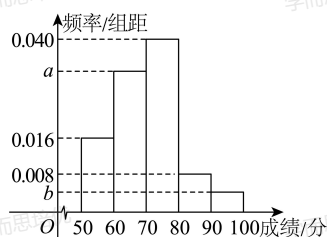
(2) 若 $a = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积 S 的最大值.

16. 已知直线 $l: x - 2y + 8 = 0$ 和点 $A(2, 0)$, $B(-2, -4)$.

(1) 在直线 l 上求一点 P , 使 $|PA| + |PB|$ 的值最小;

(2) 在直线 l 上求一点 P , 使 $||PB| - |PA||$ 的值最大.

17. 某校举行了一次“垃圾分类知识竞赛”, 高一年级学生参加了这次竞赛, 为了了解本次竞赛的成绩情况, 从中抽取了部分学生的成绩 x 作为样本进行统计, 将成绩进行整理后, 分成五组 ($50 \leq x < 60$, $60 \leq x < 70$, $70 \leq x < 80$, $80 \leq x < 90$, $90 \leq x \leq 100$), 其中第二组的频数是第五组的频数的8倍, 请根据下面尚未完成的频率分布直方图 (如图所示) 解决下列问题.

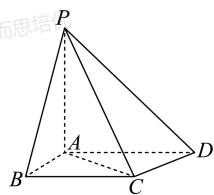


(1) 若根据这次成绩, 年级准备淘汰90%的学生, 仅留10%的学生进入下一轮竞赛, 请问晋级分数线划为多少合理?

(2) 李老师在本次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$. 已知这10个分数的平均数 $\bar{x} = 90$, 标准差 $s = 5$, 若剔除其中的96和84这2个分数, 求剩余8个分数的平均数与方差.

(3) 从样本数据在 $50 \leq x < 60$, $80 \leq x < 90$, $90 \leq x \leq 100$ 这三个组内的学生中, 用分层抽样的方法抽取7名学生, 再从这7名学生中随机选出2人, 求选出的2人来自不同组的概率.

18. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD , $BC \parallel AD$.



(1) 证明: $AB \perp AD$;

(2) 设 $AB = BC = 1$, $AD = 2$, 若二面角 $B-PC-D$ 的平面角为 $\frac{5\pi}{6}$, 求 PA .

19. 在空间中, 我们把具有大小和方向的量叫做空间向量. 由于任意两个空间向量都可以通过平移转化为同一平面内的向量, 这样任意两个空间向量的运算就可以转化为平面向量的运算. 请根据以上信息, 解决下列问题: 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 若 $\vec{AB} \cdot \vec{CD} + 2\vec{AC} \cdot \vec{BD} + 3\vec{AD} \cdot \vec{BC} = 0$, 则称这样的三棱锥为完美三棱锥.

(1) 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp AC$, $AC \perp AD$, $AB \perp AD$, 求证: 该三棱锥是完美三棱锥;

(2) 已知三棱锥中, $\triangle ABD$ 为正三角形, $AB = AC = 2$.

① 若 $CB = CD = 2\sqrt{2}$, 判断该三棱锥是否为完美三棱锥, 并说明理由;

- ② 若 $CB = 3$ ，且该三棱锥 $A - BCD$ 为完美三棱锥，求二面角 $A - CD - B$ 的余弦值.